Crearea unei baze de date Oracle

(Cap. 4)

Fiecare baza de date Oracle care ruleaza pe un server este asociata cu o instanta Oracle. Cand o baza de date este pornita pe un server de baze de date (indiferent de tipul calculatorului), Oracle aloca o zona de memorie numita System Global Area (SGA) si porneste unul sau mai multe procese Oracle. Aceasta combinatie dintre procesele SGA si procesele Oracle se numeste instanta Oracle. Memoria si procesele unei instante gestioneaza datele bazei de date asociate in mod eficient si deservesc unul sau mai multi utilizatori ai bazei de date.
Arhitectura bazei de date Oracle include baze de date cu structuri logice si fizice.

A) Oracle Database – Structura logica

Structura logica include tablespace-uri, segmente, extensii si blocuri de date. Serverul Oracle permite controlul utilizarii spatiului pe disc prin aceste structuri de logice de stocare.

O ierarhie de structura logica este urmatoarea:
• O baza de date Oracle contine cel putin un tablespace.
• Un tablespace contine unul sau mai multe segmente.
• Un segment este alcatuit din extensii.
• O extensie este alcatuita din blocuri logice.
• Un bloc este cea mai mica unitate de stocare de date si permite operatii de citire si scriere de date.

- ✓ **Tablespace**

Datele dintr-o baza de date Oracle sunt stocate in tablespace-uri.
• O baza de date Oracle poate fi divizata logic in zone mai mici, numite tablespace-uri.
• Un tablespace poate apartine unei singure baze de date la un moment dat.
• Fiecare tablespace este format din unul sau mai multe fisiere ale sistemului de operare, care sunt denumite fisiere de date.
• Un tablespace poate contine unul sau mai multe segmente.
• Tablespace-urile trebuie sa fie in starea online in timp ce ruleaza baza de date.
• Cu exceptia tablespace-lui SYSTEM sau a unui tablespace cu un segment de undo activ, tablespace-urile pot fi trecute offline, lasand baza de date in functiune.
• Tablespace-urile pot fi comutate intre starea de citire/scriere si numai citire.

Trebuie specificat ca un fisier de date creste dinamic pe masura ce obiectele din tablespace-uri cresc.

- ✓ **Segmente**

Un segment este spatiul alocat pentru o anumita structura de stocare logica intr-un tablespace.
• Un tablespace poate contine unul sau mai multe segmente.
• Un segment nu poate fi stocat in mai multe tablespace-uri, dar un segment poate fi stocat in mai multe fisiere de date care apartin aceluiasi tablespace.
• Fiecare segment este alcatuit din una sau mai multe extensii.

- ✓ **Extensii**

Spatiul este alocat unui segment prin extensii:
• Una sau mai multe extensii alcatuiesc un segment.
• Cand se creeaza un segment, acesta contine cel putin o extensie.
• Pe masura ce segmentul creste, se adauga extensii segmentului.
• DBA poate adauga manual extensii unui segment.
• O extensie este un set de blocuri Oracle contigue.
• O extensie trebuie sa fie stocata intr-un singur fisier de date.

- ✓ **Blocuri de date**

Serverul Oracle gestioneaza spatiul de stocare din fisierele de date in unitati numite blocuri Oracle sau blocuri de date.
• Datele dintr-o baza de date Oracle sunt stocate in blocuri de date.
• Blocurile de date Oracle sunt cele mai mici unitati de stocare pe care serverul Oracle le poate aloca, citi sau scrie.
• Un bloc de date corespunde unuia sau mai multor blocuri ale sistemului de operare alocate unui fisier de date existent.
• Dimensiunea standard a blocului de date pentru o baza de date Oracle este specificata de parametrul de initializare DB_BLOCK_SIZE la crearea bazei de date.
• Dimensiunea blocului de date ar trebui sa fie un multiplu al dimensiunii blocului sistemului de operare pentru a evita operatii I/O inutile.
• Dimensiunea maxima a blocului de date depinde de sistemul de operare.

B) Oracle Database – Structura fizica

Structura fizica a bazei de date este setul de fisiere ale sistemului de operare din baza de date. O baza de date Oracle consta din trei tipuri de fisiere:

• Fisiere de date care contin datele propriu-zise din baza de date;

• Fisierele de log care contin modificarile aduse bazei de date pentru a permite recuperarea datelor in caz de eroare;

• Fisierele de control care contin informatii necesare pentru mentinerea si verificarea integritatii bazei de date.

- ✓ **Fisiere de date**

Fiecare tablespace dintr-o baza de date Oracle este format din unul sau mai multe fisiere numite fisiere de date. Acestea sunt structuri fizice care sunt compatibile cu sistemul de operare pe care ruleaza serverul Oracle.

• Un fisier de date poate apartine unui singur tablespace.

• Un server Oracle creeaza un fisier de date pentru un tablespace prin alocarea dimensiunii specificate plus un spatiu suplimentar necesar pentru operatii de update.

• Administratorul bazei de date poate modifica dimensiunea unui fisier de date dupa ce face setarea ca un fisier de date poate sa creasca dinamic pe masura ce obiectele din tablespace cresc ca dimensiune.

- ✓ **Fisiere de log**

Fisierele de log sunt utilizate pentru a recupera datele in situatia in care o tranzactie esueaza cand se executa operatia de scriere in fisierele de date. Fisierele de log sunt utilizate numai pentru recuperarea tranzactiilor nefinalizate.

Fisierele de log au urmatoarele caracteristici:

• Inregistreaza toate modificarile aduse datelor.

• Furnizeaza un mecanism de recuperare.

• Pot fi organizate in grupuri.

• Sunt necesare cel putin doua grupuri de fisiere de log.

- ✓ **Fisiere de control**

Un fisier de control este un mic fisier binar necesar pentru ca baza de date sa starteze si sa functioneze cu succes.

• Fiecare fisier de control este asociat cu o singura baza de date Oracle.

• Inainte de deschiderea unei baze de date, fisierul de control este citit pentru a determina daca baza de date se afla intr-o stare valida pentru startare.

• Un fisier de control este actualizat continuu de serverul Oracle in timpul utilizarii bazei de date, deci trebuie sa fie disponibil pentru scriere ori de cate ori baza de date este deschisa.

• Informatiile din fisierul de control pot fi modificate numai de catre serverul Oracle; niciun administrator de baza de date sau utilizator final nu poate edita fisierul de control.

• Daca din anumite motive fisierul de control nu este accesibil, baza de date nu functioneaza corect.

• Daca toate copiile fisierelor de control ale unei baze de date se pierd, baza de date trebuie restaurata dintr-un backup, inainte ca aceasta sa poata fi deschisa.

C) Crearea manuala a unei baze de date

Pentru crearea manuala a unei baze de date se parcurg urmatorii pasi:

• Se alege un nume unic de instanta si baza de date.

• Se alege un set de caractere pentru baza de date, de exemplu AL32UTF16(pentru limba engleza) sau AL16UTF16 (pentru limba romana).

• Se seteaza variabilele sistemului de operare (ORACLE_HOME, ORACLE_SID, PATH, LD_LIBRARY_PATH):

- ORACLE_HOME - directorul de top in care este instalat serverul Oracle.
- ORACLE_SID - un nume definit de utilizator atribuit unei instante a bazei de date.
- PATH - defineste directoarele folosite de catre sistemului de operare pentru a gasi fisierele executabile.
- LD_LIBRARY_PATH - defineste directoarele in care sunt stocate fisierele bibliotecii.

• Se creeaza fisierul cu parametrii de initializare. Fisierul cu parametrii de initializare este creat folosind fisierul **init.ora** instalat in timpul procesului de instalare:

- Copiati fisierul **init.ora** si denumiti-l **initSID.ora** (de ex. initDB19c.ora)
- Efectuati modificari in fisier specifice cerintelor bazei de date pe care o veti crea.
- Daca se foloseste un fisier SPFILE sau PFILE trebuie creat mai intai fisierul.

• Se porneste instanta in starea NOMOUNT:

- Se conecteaza cu userul SYS cu privilegiul SYSDBA.
- Se trece baza de date in starea NOMOUNT.

• Se creeaza si executa comanda CREATE DATABASE:

- Creati un script SQL care contine comanda CREATE DATABASE.
- Conectati-va la SQL*Plus cu userul SYS si privilegiul SYSDBA.
- Cu baza de date in starea NOMOUNT, executati scriptul cu CREATE DATABASE.

• Se ruleaza scripturile pentru a genera dictionarul de date.

Dupa crearea bazei de date se executa doua scripturi **catalog.sql** si **catproc.sql**:

- catalog.sql - creeaza tabelele si view-urile din dictionarul bazei de date precum si sinonimele lor.
- catproc.sql - creeaza pachetele si procedurile necesare pentru a utiliza limbajul PL/SQL. In plus, creeaza mai multe pachete PL/SQL care sunt utilizate pentru a extinde functionalitatea RDBMS. Acest script creeaza si alte view-uri suplimentare, de exemplu pentru alerte sau replicari.
  Ambele scripturi trebuie rulate cu userul SYS cu privilegiu SYSDBA.
  Inainte de a executa scripturile, baza de date trebuie trecuta in starea OPEN.

• Se creeaza tablespace-uri suplimentare, daca este necesar.

Exemplu:

SQL> **connect sys as sysdba**

SQL> **shutdown immediate**;

Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.

SQL> **startup nomount**

ORACLE instance started.
Total System Global Area 21790532 bytes
Fixed Size 278340 bytes
Variable Size 16777216 bytes
Database Buffers 4194304 bytes
Redo Buffers 540672 bytes

Se editeaza scriptul pentru crearea bazei de date:

```
CREATE DATABASE UBD
USER SYS IDENTIFIED BY sys_password
USER SYSTEM IDENTIFIED BY system_password
LOGFILE
GROUP 1 ('C:\Oracle_12c\oradata\BD\REDO01.rdo') SIZE 100M,
GROUP 2 ('C:\Oracle_12c\oradata\BD\REDO02.rdo') SIZE 100M,
GROUP 3 ('C:\Oracle_12c\oradata\BD\REDO03.rdo') SIZE 100M
DATAFILE 'C:\Oracle_12c\oradata\BD\SYSTEM01.dbf' SIZE 325M REUSE
SYSAUX DATAFILE 'C:\Oracle_12c\oradata\BD\SYSAUX01.dbf' SIZE 325M REUSE
MAXLOGFILES 5
MAXLOGMEMBERS 5
MAXLOGHISTORY 1
MAXDATAFILES 100
CHARACTER SET US7ASCII
NATIONAL CHARACTER SET AL16UTF16
EXTENT MANAGEMENT LOCAL
DEFAULT TABLESPACE users
DATAFILE 'C:\Oracle_12c\oradata\BD\USERS01.dbf' SIZE 500M REUSE AUTOEXTEND ON
MAXSIZE UNLIMITED
DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp
TEMPFILE 'C:\Oracle_12c\oradata\BD\TEMP01.dbf' SIZE 20M REUSE
UNDO TABLESPACE undotbs1
DATAFILE 'C:\Oracle_12c\oradata\BD\UNDOTBS01.dbf' SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND
ON MAXSIZE UNLIMITED
/
```

Obs. Parametrii specificati in comanda CREATE DATABASE trebuie sa se mapeze pe parametrii bazei de date care a fost deja creata la instalarea sistemului de gestiune.

SQL> **save e:\lab\creare_db.sql**

SQL> **@e:\lab\creare_db.sql**

Database created.

SQL> **alter database open**;

Database altered.